

Pràctica 3 - Dashboard de monitorització CPD

"El software és una gran combinació entre art i enginyeria, i requereix tant disciplina com creativitat per construir solucions que realment funcionin."

— **Bill Gates**

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Projectes [DANI S.](#)
Institut de Lliçà

Alex Nicasi i Jonathan Cruz
2n SMX A
09/04/26

ÍNDEX

Pràctica 3 - Dashboard de monitorització CPD.....	1
Diagrama de Flux.....	4
#1 — Connexió a la Xarxa Wifi de la ESP32.....	5
#2 — “HolaMón”: Respondre a una petició web bàsica.....	5
#3 — Estructura HTML i Disseny Fix.....	7
#4 — Lectura de Sensors (Dades Vives).....	7
#5 — Lògica d'Alertes web.....	7
#6 — Alerta LED.....	8
#7 — Pàgines Secundàries (Crèdits).....	8
#8 (Issue 9) — Vídeo demostració.....	8

Dashboard de monitorització d'un CPD amb ESP32

Objectiu de la pràctica:

L'objectiu principal és convertir una ESP32 en un sistema complet de monitorització d'un CPD (Centre de Processament de Dades).

A través d'un servidor web integrat, la placa ha de ser capaç de mostrar dades en temps real (temperatura i llum), reaccionar davant situacions de perill i activar alertes físiques com un LED.

A més, s'ha de documentar tot el procés, estructurar el projecte correctament en GitHub i demostrar el funcionament amb un vídeo final.

Breu descripció de la pràctica

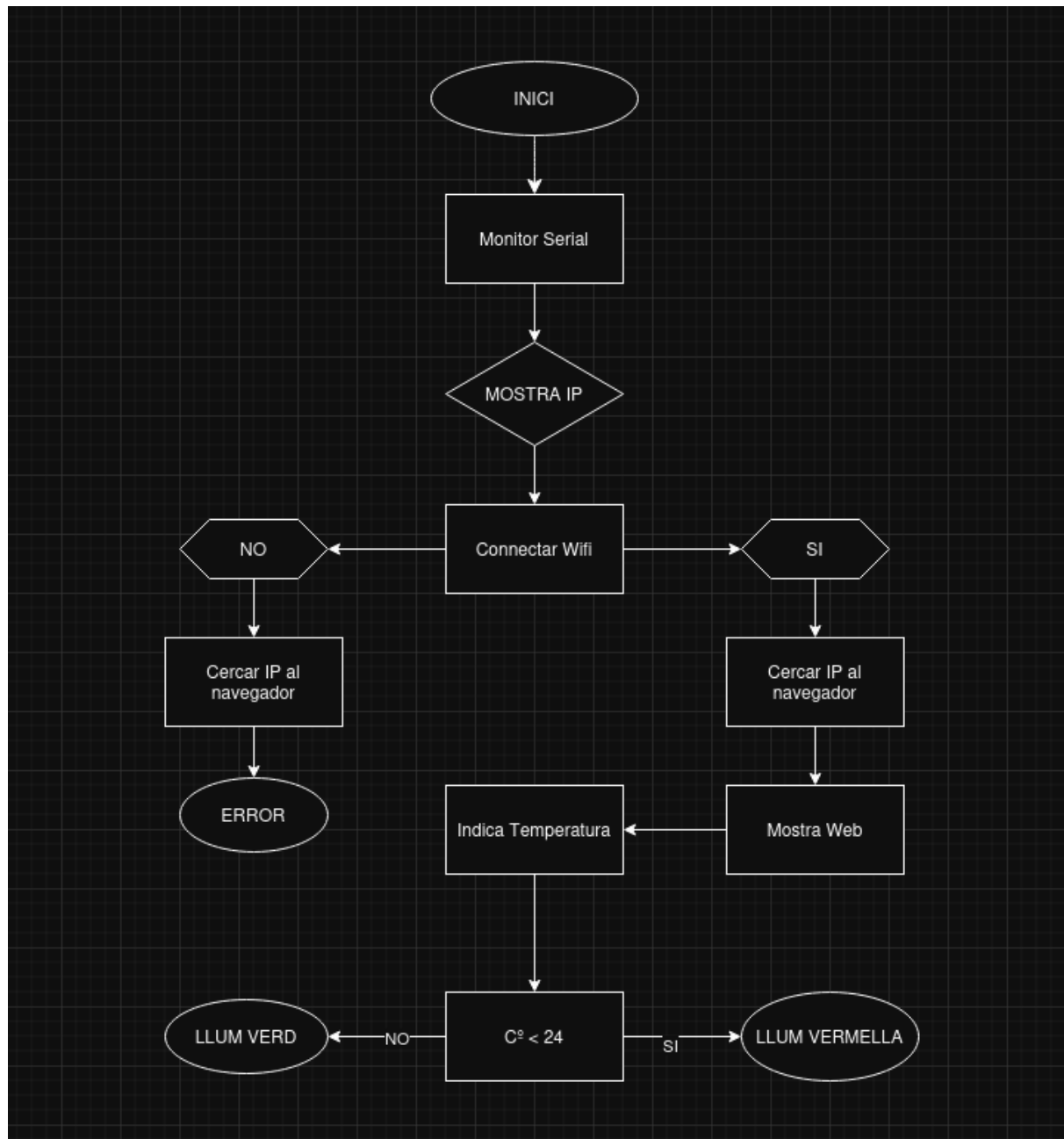
En aquesta pràctica es desenvolupa un panell de control web utilitzant una ESP32 com a servidor.

La placa llegeix sensors reals (LDR i LM35), genera una pàgina web amb dades actualitzades i aplica lògica d'alertes segons els valors detectats.

També es crea una segona pàgina (crèdits), es controla un LED com a alarma física i es prepara tota la documentació tècnica i el repositori GitHub amb la seva estructura, issues i tauler Kanban.

Finalment, es grava un vídeo curt mostrant el funcionament del sistema.

Diagrama de Flux



#1 — Connexió a la Xarxa Wifi de la ESP32

Configurar tota la part inicial del projecte: preparar el `setup()`, activar la comunicació sèrie a 115200 baud i establir la connexió WiFi. Un cop tot estigui llest, enviar un missatge al monitor sèrie confirmant que el sistema ha arrencat correctament.

Resultat:

```
sketch_apr09a 5
#include <WiFi.h>
const char* ssid = "ProjectesSMX";
const char* password = "Hola1234";

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Connectant...");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\n Connectat!");
  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

```
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
Connectant.....
Connectat!
IP: 192.168.137.205
```

#2 — “HolaMón”: Respondre a una petició web bàsica

Crear una resposta web mínima que mostri un text senzill (com “Hola”) quan l'usuari accedeixi a la pàgina principal. Serveix per comprovar que el servidor web funciona i respon correctament.

sketch_apr09a \$

```
#include <WiFi.h>
const char* ssid = "ProjectesSMX";
const char* password = "Hola1234";

#include <WebServer.h>
WebServer server(80);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Connectant...");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\n Connectat!");
  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
  server.on("/", enviarPaginaPrincipal);
}

void loop() {
  server.handleClient();
}

void enviarPaginaPrincipal() {
  server.send(200, "text/plain", "Hola, soc el teu ESP32");
}
```

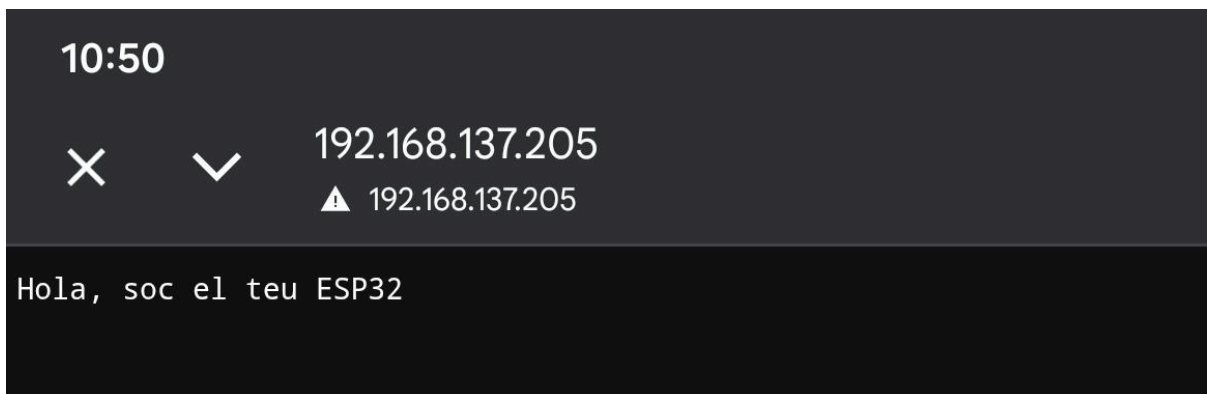


/dev/ttyUSB0

|

```
E (292) boot: OTA app partition slot 1 is not bootable
E (296) boot: No bootable app partitions in the partition table
ets Jun  8 2016 00:22:57

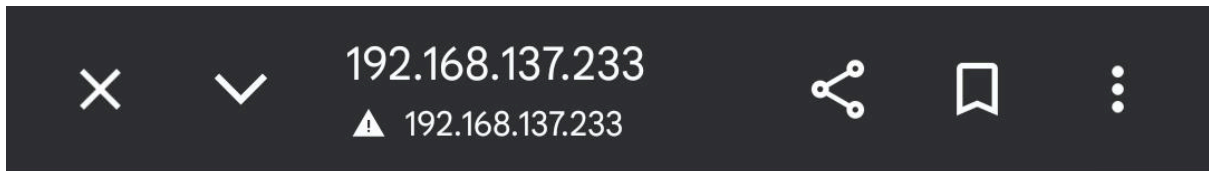
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
Connectant.....
  Connectat!
IP: 192.168.137.205
```



#3 — Estructura HTML i Disseny Fix

Dissenyar l'esquelet HTML de la pàgina web i aplicar un estil visual bàsic. Encara no cal mostrar dades reals; només deixar la interfície preparada i amb un aspecte net i ordenat.





Monitor CPD



#4 — Lectura de Sensors (Dades Vives)

Integrar les lectures reals dels sensors (llum, temperatura, etc.) i mostrar-les a la pàgina web. Les dades s'han d'actualitzar perquè l'usuari vegi valors que canvien en temps real.

```
#include <WiFi.h>
const char* ssid = "ProjectesSMX";
const char* password = "Hola1234";
const int pinLDR = 35;
const int pinLM35 = 34;

#include <WebServer.h>
WebServer server(80);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Connectant...");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\n Connectat!");
  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
  server.on("/", enviarPaginaPrincipal);
}

void loop() {
  server.handleClient();
}

void enviarPaginaPrincipal() {
  int valorLDR = analogRead(pinLDR);
  float tempC = (analogRead(pinLM35) * 5.0 / 4095.0) * 100.0;

  String html = "<html><head><meta charset='UTF-8'>";
  html += "<style>body{font-family:sans-serif; text-align:center;} .card{padding:20px; color:white; display:inline-block; margin:10px; border-radius:10px;}</style>";
  html += "</head><body><h1>Monitor CPD</h1>";
  html += "<div class='card' style='background:gray;'><h3>Temp</h3><p>" + String(tempC, 1) + " °C</p></div>";
  html += "</body></html>";
  server.send(200, "text/html", html);
}
```



```

/dev/ttyUSB0

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
config: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
Connectant.....
Connectat!
IP: 192.168.137.3
Connectant.....
Connectat!
IP: 192.168.137.3

```



192.168.137.3

 192.168.137.3



Monitor CPD

Temp

22.2 °C

#5/6 — Lògica d'Alertes web i Alerta LED

5- Programar el comportament de la web perquè detecti situacions de perill (com temperatura alta o llum inesperada) i mostri avisos clars a l'usuari. La pàgina ha de reaccionar automàticament segons les dades dels sensors.

6- Fer que el LED físic respongui als mateixos perills que la web. Quan es detecti una situació crítica, el LED s'ha d'encendre o canviar d'estat per avisar visualment.

```

sketch_apr23a $
#include <WiFi.h>
const char* ssid = "ProjectesSMX";
const char* password = "Ho1a1234";
const int pinLDR = 35;
const int pinLM35 = 34;
const int LED = 27;

#include <WebServer.h>
WebServer server(80);

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Connectant...");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\n Connectat!");
  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
  server.on("/", enviarPaginaPrincipal);
}

void loop() {
  server.handleClient();
}

void enviarPaginaPrincipal() {
  int valorLDR = analogRead(pinLDR);
  float tempC = (analogRead(pinLM35) * 5.0 / 4095.0) * 100.0;

  String colorTemp = "#28a745"; // Verd
  digitalWrite(LED, LOW);

  if (tempC > 24.0) {
    colorTemp = "#dc3545"; // Vermell
    digitalWrite(LED, HIGH);
  }

  String html = "<html><head><meta charset='UTF-8'>";
  html += "<style>body{font-family:sans-serif; text-align:center;} .card{padding:20px; color:white; display:inline-block; margin:10px; border-radius:10px;}</style>";
  html += "</head><body><h1>Monitor CPD</h1>";
  html += "<div class='card' style='background:" + colorTemp + ";><h3>Temp</h3><p>" + String(tempC, 1) + " °C</p></div>";
  html += "</body></html>";
  server.send(200, "text/html", html);
}

```

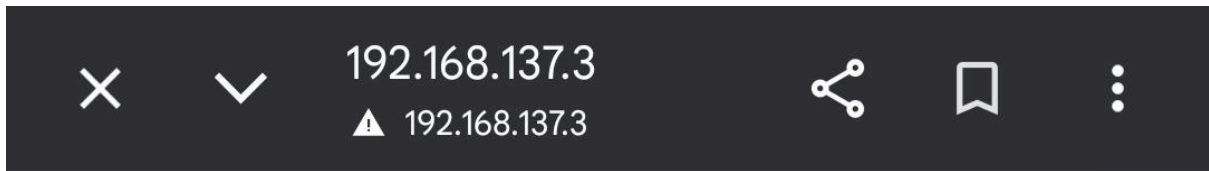
```

/dev/ttyUSB0

Connectat!
IP: 192.168.137.3
ets Jun  8 2016 00:22:57

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
Connectant.....
Connectat!
IP: 192.168.137.3

```



Monitor CPD



#7 — Pàgines Secundàries (Crèdits)

Crear una segona pàgina web independent (per exemple [/credits](#)) amb informació addicional del projecte, autors o detalls que no van a la pàgina principal.

```
sketch_apr23a 5
#include <Wifi.h>
const char* ssid = "ProjectesSMX";
const char* password = "Hola1234";
const int pinLDR = 35;
const int pinLM35 = 34;
const int LED = 27;

#include <WebServer.h>
WebServer server(80);

void credits() { server.send(200, "text/html", "<h1>Fet per Alex i jonathan</h1>"); }

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  Wifi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Connectant...");
  server.on("/credits", credits);
}

while (Wifi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
}
Serial.println("\n Connectat!");
Serial.print("IP: ");
Serial.println(Wifi.localIP());
server.begin();
server.on("/", enviarPaginaPrincipal);
}

void loop() {
  server.handleClient();
}

void enviarPaginaPrincipal() {
  int valorLDR = analogRead(pinLDR);
  float tempC = (analogRead(pinLM35) * 5.0 / 4095.0) * 100.0;

  String colorTemp = "#28a745"; // Verd
  digitalWrite(LED, LOW);

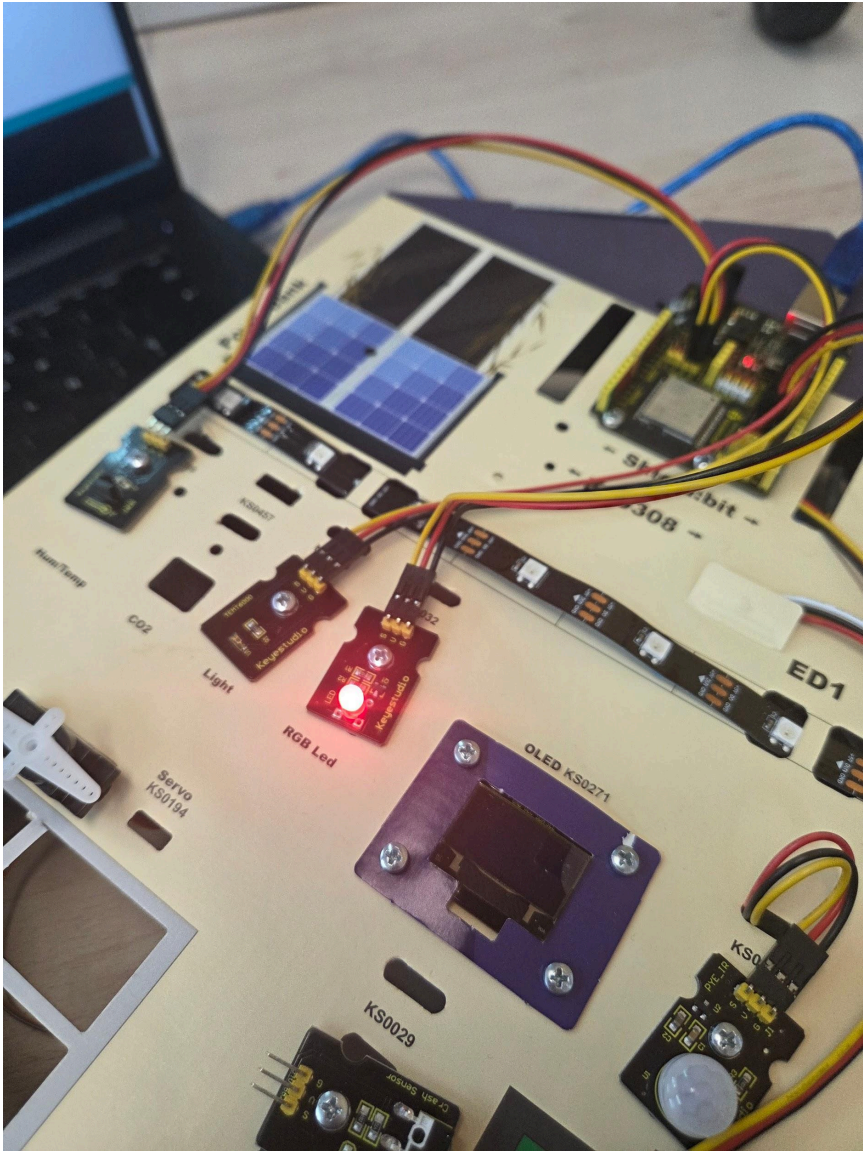
  if (tempC > 24.0) {
    colorTemp = "#dc3545"; // Vermell
    digitalWrite(LED, HIGH);
  }

  String html = "<html><head><meta charset='UTF-8'>";
  html += "<style>body{font-family:sans-serif; text-align:center;} .card{padding:20px; color:white; display:inline-block; margin:10px; border-radius:10px;}</style>";
  html += "</head><body><h1>Monitor CPD</h1>";
  html += "<div class='card' style='background:" + colorTemp + ";><h3>Temp</h3><p> + String(tempC, 1) + " °C</p></div>";
  html += "</body></html>";
  server.send(200, "text/html", html);
}
```

Monitor CPD

Temp

25.4 °C



#8 (Issue 9) — Vídeo demostració

Gravar un vídeo curt (1–2 minuts) mostrant el funcionament del sistema, especialment el control del LED des del monitor sèrie o des de la web. Incloure el vídeo al document tècnic o pujar-lo a Drive i afegir l'enllaç al README.

